

2.4 Вопрос Условие Липшица. Импликация -

равнение с точкой ординаты

Условие Липшица для функции $f(x)$ на $[a, b]$

$$\exists L > 0 : |f(x_1) - f(x_2)| < L |x_1 - x_2|$$

1) $f(x)$ удовлетворяет условию Липшица

$$\text{на } [a, b] \Rightarrow f(x) \in C^0[a, b]$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

2) $f(x) \in C^1[a, b] \Rightarrow f(x)$ удовлетворяет
условию Липшица.

Интерпретация соотношения

$\boxed{\text{I}}$ $y = f(x) \in Y_{\mathbb{R}}[a, b]$ то есть $\exists \int_a^b f(x) dx$

$\boxed{\text{II}}$ $z = \varphi(y) : \exists L > 0$

$|\varphi(y_1) - \varphi(y_2)| \leq |y_1 - y_2|$ Тогда $\exists \int_a^b \varphi(f(x)) dx$

Доказательство:

* $\varphi(f(x)) \approx \sigma$ её составляющим интегральное

йства)

$$\bar{S} = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad M_i = \sup f(x) \text{ на } \Delta x_i$$

$$\underline{S} = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf f(x) \text{ на } \Delta x_i$$

$$x_1, x_2 \in [a, b]$$

$$|\varphi(y_1) - \varphi(y_2)| \leq L \cdot |f(x_1) - f(x_2)| \leq L \cdot (M - m)$$

$$y_1 = f(x_1) \quad y_2 = f(x_2)$$

~~□~~

Свойства

- 1) $f(x) \in \mathcal{Y}_R [a, b]$, то при $\alpha > 0$ $f(x)^\alpha \in \mathcal{Y}_R [a, b]$
- 2) $f(x) \in \mathcal{Y}_R [a, b]$, то $\int_a^b |f(x)| dx$ то же
интегрируема на $[a, b]$